

Trabajo de Medio Ciclo: Sistema Inteligente de Reconocimiento, Gestión y Reubicación de Mascotas Post-Sismo

Recuperación y gestión de crisis tras los eventos sísmicos de junio de 2026 en Venezuela.

Integrante: Cohorte 2
Víctor Rivas

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1 Contexto General y Origen del Problema	3
1.2 La Fricción de la Información Desestructurada	3
1.3 A Quién Afecta	3
1.4 Importancia de la Resolución y Beneficios Esperados	4
2. Objetivo de la aplicación	4
3. Entradas del sistema	5
4. Procesos internos (Arquitectura de Agentes)	6
5. Orquestación cíclica	8
6. Memoria persistente	9
7. Reglas, parámetros y restricciones	10
8. Frenos y aceleradores	11
9. Interfaces	12
10. Descripciones de Modelos Visuales y Diagramas Estructurales	13

1. Descripción del problema

1.1 Contexto General y Origen del Problema

Tras los severos eventos sísmicos ocurridos el mes pasado en diversas regiones de Venezuela, la infraestructura urbana y los servicios de emergencia se han visto superados. Una de las consecuencias más críticas, y frecuentemente subatendidas, es el desplazamiento masivo de animales de compañía. Miles de mascotas escaparon de sus hogares debido al pánico, resultando en un colapso de los refugios temporales, campamentos de damnificados y vías públicas.

1.2 La Fricción de la Información Desestructurada

Actualmente, los esfuerzos de rescate y reunificación dependen de métodos analógicos y redes sociales. Las plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook están inundadas de reportes caóticos: fotografías borrosas, descripciones incompletas y ubicaciones imprecisas. La dependencia de collares físicos tradicionales ha demostrado ser ineficaz, ya que la mayoría de los animales los pierden durante su huida entre los escombros. No existe un repositorio centralizado que estructure esta información, lo que hace humanamente imposible cruzar los miles de reportes de "mascotas perdidas" con los de "mascotas encontradas".

1.3 A Quién Afecta

- **Familias Damnificadas:** Sufren el impacto psicológico adicional de la pérdida de sus animales de compañía, sumado al estrés postraumático del sismo.
- **Mascotas Desplazadas:** Expuestas a desnutrición, enfermedades, heridas no tratadas y atropellamientos.
- **Rescatistas y Refugios Temporales:** Enfrentan un desbordamiento logístico. No tienen herramientas para inventariar a los animales rescatados, conocer su estado clínico o gestionar adopciones de forma segura.
- **Salud Pública:** La proliferación de animales no vacunados en situación de calle y en campamentos temporales representa un riesgo sanitario latente.

1.4 Importancia de la Resolución y Beneficios Esperados

Resolver este problema mediante Inteligencia Artificial transforma un proceso manual, lento y propenso a errores en un flujo de datos estructurado, escalable y automatizado. Los beneficios directos incluyen:

1. **Reunificación acelerada:** Reducir el tiempo de estrés para las familias al automatizar el reconocimiento visual.
2. **Gestión de Refugios:** Dotar a los rescatistas de un sistema de inventario basado en

códigos QR físicos que persisten la identidad clínica del animal.

3. **Adopciones Responsables:** Asegurar que los animales que perdieron definitivamente a sus familias sean reubicados en hogares temporales o definitivos mediante un emparejamiento basado en compatibilidad y necesidades clínicas post-trauma.

2. Objetivo de la aplicación

2.1 Objetivo General

Diseñar y estructurar conceptualmente un ecosistema de software basado en orquestación agéntica cíclica y memoria persistente que permita identificar, gestionar clínicamente y reubicar mascotas desplazadas por los sismos, facilitando la reunificación con sus dueños originales o promoviendo adopciones idóneas.

2.2 Objetivos Específicos

- **Automatizar la ingesta de datos:** Utilizar agentes de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Visión por Computadora para transformar reportes ciudadanos en texto libre e imágenes en registros de bases de datos estructurados.
- **Implementar un sistema de identificación híbrida:** Diseñar un flujo que genere identificadores QR dinámicos para impresión física, respaldados por un motor de reconocimiento facial/biométrico animal como mecanismo a prueba de fallos.
- **Orquestar ciclos de emparejamiento (Matchmaking):** Establecer un ciclo continuo que compare vectores visuales y de características para encontrar coincidencias entre animales reportados como perdidos y aquellos ingresados a los refugios.
- **Filtrado de Adopciones:** Construir un motor de reglas y evaluación que asigne un "índice de idoneidad" a los adoptantes potenciales, basándose en los requerimientos médicos y de espacio del animal afectado.

2.3 Resultados y Decisiones Esperadas del Sistema

La IA no actuará como un simple repositorio, sino como un ente recomendador activo. Las decisiones generadas incluirán:

- Alertas automáticas de alta probabilidad de coincidencia visual (>85%) enviadas directamente a los teléfonos de los usuarios.
- Recomendaciones de tratamientos médicos preventivos en refugios basadas en patrones de síntomas en zonas específicas.
- Decisiones de bloqueo o aprobación preliminar de solicitudes de adopción, justificadas en la falta de compatibilidad entre los requisitos del animal (ej. necesidad de tratamiento costoso) y el perfil del solicitante.

3. Entradas del sistema

Para que el ecosistema agéntico funcione y aprenda, requiere la captura continua de datos multimodales. Estas entradas se dividen en tres grandes dimensiones operativas:

3.1 Datos de Emergencia (Reportes Ciudadanos)

- **Fotografías del animal:** Imágenes desde múltiples ángulos capturadas por teléfonos móviles. Pueden variar en iluminación y calidad.
- **Descripciones en Lenguaje Natural:** Textos libres enviados por los usuarios (ej. *"Vi a un perrito blanco, parece un poodle, asustado cerca de la estación de metro, tiene una pata lastimada"*).
- **Geolocalización:** Coordenadas GPS extraídas de los metadatos de las fotos o marcadores de ubicación compartidos a través de interfaces como WhatsApp.
- **Fecha y Hora de Avistamiento:** Crucial para establecer ventanas de tiempo de desplazamiento.

3.2 Datos de Gestión de Refugios e Historial Clínico

- **Ficha de Ingreso:** Especie, raza aproximada, sexo, edad estimada y peso.
- **Estado de Salud Post-Sismo:** Registro de heridas (fracturas, laceraciones), estado nutricional, síntomas de estrés postraumático, presencia de parásitos.
- **Esquema de Vacunación y Tratamientos:** Insumos médicos aplicados en el refugio, fechas de desparasitación y necesidades de medicación crónica.
- **Comportamiento Operativo:** Interacción del animal con otros perros/gatos y con humanos en el entorno del refugio.

3.3 Datos de Usuarios (Dueños Originales y Adoptantes)

- **Datos de Identidad:** Nombres, números de contacto verificados (para evitar extorsiones) y zona de residencia actual (vital dado que muchas familias están en refugios temporales).
- **Formulario de Adopción:** Nivel de ingresos o capacidad para costear dietas médicas, características de la vivienda (casa, apartamento, patio, cerramientos), composición familiar (presencia de niños, adultos mayores, otras mascotas) y experiencia previa con animales.
- **Carga de Evidencia Histórica:** Fotografías previas al sismo subidas por los dueños originales para alimentar el motor de búsqueda y verificación.

4. Procesos internos (Arquitectura de Agentes)

La solución se estructura en un modelo de microservicios agénticos, donde cada agente tiene un nivel de autonomía, un propósito específico y la capacidad de comunicarse con los demás a

través de un bus de eventos central.

4.1 Agente de Visión Artificial (Extractor de Vectores)

- **Función:** Procesar toda imagen ingresada al sistema. No guarda simplemente el .jpg, sino que pasa la imagen por una red neuronal convolucional para extraer un "vector de características" (embeddings). Identifica la especie, paleta de colores, patrones de pelaje (atigrado, bicolor, sólido), estimación de edad, y marcas únicas.
- **Interacción:** Recibe la foto desde la interfaz de usuario, genera el mapa vectorial y lo envía a la base de datos persistente, notificando al Agente Emparejador de un nuevo ingreso.

4.2 Agente de Procesamiento de Lenguaje (NLP)

- **Función:** Actuar como traductor entre el caos humano y la estructura de la base de datos. Toma los audios transcritos o textos libres de angustia y aplica reconocimiento de entidades nombradas (NER). Extrae qué pasó (perdido/encontrado), dónde (ubicación) y detalles físicos o médicos.
- **Interacción:** Limpia la data de entrada y estructura los parámetros (ej. [Especie: Canino], [Estado: Herido], [Zona: Este]) para que el Agente Evaluador pueda categorizar la urgencia.

4.3 Agente Emparejador (Matchmaker Central)

- **Función:** Es el núcleo del sistema. Su tarea es calcular distancias matemáticas (similitud del coseno) entre los vectores visuales de los animales reportados como "Perdidos" y los "Encontrados". También evalúa la proximidad geográfica temporal (es poco probable que un perro perdido en La Guaira aparezca el mismo día en Maracay, a menos que el agente de NLP detecte palabras como "lo rescataron en una camioneta").
- **Interacción:** Consulta continuamente la base de datos y, al encontrar un umbral de coincidencia superior al parámetro establecido (ej. 80%), invoca al Agente Notificador.

4.4 Agente Generador y Gestor de Identidad (Código QR)

- **Función:** Al ingresar un animal a un refugio, este agente genera un UUID (Identificador Único Universal) encriptado y renderiza un código QR listo para impresión.
- **Interacción:** Mantiene la sincronización entre el pedazo de papel físico en el collar del animal y el expediente clínico digital actualizado por el refugio. Si el código se escanea, este agente sirve la información pertinente según quién escanee (un veterinario ve historial médico; un ciudadano ve información de contacto del refugio).

4.5 Agente de Triage y Adopción (Evaluador de Compatibilidad)

- **Función:** Funciona como un sistema experto de reglas. Cuando un animal pasa a estado

"Adoptable" tras agotar el tiempo legal de búsqueda, este agente evalúa el perfil clínico del animal y lo cruza con los formularios de los adoptantes.

- **Interacción:** Filtra solicitudes no aptas de forma autónoma y presenta a los administradores del refugio un dashboard ordenado de los candidatos más idóneos, argumentando su decisión (ej. *"Candidato A recomendado: Posee patio cerrado, ideal para perro tamaño grande con ansiedad"*)

4.6 Agente de Aprendizaje y Retroalimentación

- **Función:** Monitorear el rendimiento de los demás agentes. Si el Agente Emparejador sugiere un Match y el humano responde "No, no es mi perro", este agente ajusta los pesos del algoritmo visual para entender que esos dos animales, aunque parecidos, tienen rasgos diferenciadores que deben ponderarse más en el futuro.

5. Orquestación cíclica

El funcionamiento no es lineal, sino que se basa en ciclos de decisión iterativos que permiten al sistema reaccionar a un entorno caótico y cambiante. El ciclo principal se define de la siguiente manera:

1. **Observación (Ingesta):** El sistema detecta un nuevo evento ambiental. Un usuario carga un reporte a través de la interfaz con una foto y un texto sobre un perro encontrado en los escombros.
2. **Análisis (Traducción y Extracción):** El Agente de Visión traduce la imagen a vectores. El Agente de NLP estructura el texto. El Agente Generador crea un expediente temporal.
3. **Planificación (Evaluación de Escenarios):** El sistema evalúa el nuevo expediente contra la totalidad de la Memoria Persistente. El Agente Emparejador elabora una lista de las tres coincidencias más probables de dueños buscando a ese animal específico.
4. **Acción (Ejecución):** El sistema emite el código QR para el refugio y simultáneamente envía una alerta discreta a los dueños probables indicando: *"Hemos encontrado una mascota que coincide en un 88% con su reporte"*.
5. **Evaluación (Validación Humana):** El dueño revisa la alerta y aprueba o rechaza el emparejamiento. Si el animal ingresa al módulo de adopción, se evalúa si el adoptante seleccionado concreta la visita al refugio.
6. **Aprendizaje (Actualización del Modelo):** Basado en el éxito o fracaso de la Acción, el Agente de Aprendizaje actualiza los parámetros de similitud visual y guarda en memoria las zonas con mayor tasa de falsos positivos.

Ciclo de Mejora Continua: Conforme pasan las semanas tras el sismo, la cantidad de animales "Buscados" puede disminuir, pero aumentará el flujo en el módulo de "Adopción". El ciclo ajusta sus prioridades de cómputo, dedicando más recursos al Agente de Triage y Adopción.

6. Memoria persistente

La Memoria Persistente en este diseño conceptual no es solo una base de datos relacional

tradicional, sino un modelo híbrido que almacena el "conocimiento" histórico del ecosistema para influir en futuras decisiones.

6.1 Qué información almacena el sistema

- **Repositorio Vectorial:** Las firmas matemáticas de cientos de miles de imágenes de mascotas, permitiendo búsquedas de similitud a altísima velocidad.
- **Historial Clínico Longitudinal:** Cada diagnóstico, vacuna y tratamiento aplicado al animal mientras porta su código QR, persistiendo incluso si cambia de refugio.
- **Registro de Interacciones y Revocaciones:** Almacena qué usuarios han reportado animales falsos, qué adoptantes han devuelto mascotas y qué emparejamientos fueron rechazados.
- **Mapas de Calor Históricos:** Datos de geolocalización que indican dónde se extraviaron más animales durante los días del sismo y dónde se están encontrando actualmente.

6.2 Cómo la memoria influye en decisiones futuras

La memoria dota al sistema de contexto predictivo:

- **Filtro de Fiabilidad Ciudadana:** Si la memoria registra que un usuario específico ha enviado 5 reportes clasificados como "Spam" o "Imágenes no correspondientes a animales", el sistema le asigna un coeficiente de confianza bajo y envía sus futuros reportes al final de la cola de procesamiento.
- **Predicción de Necesidades en Refugios:** Si la memoria detecta una tendencia alcista en diagnósticos de parvovirus en una parroquia específica, el sistema genera alertas tempranas a los administradores de refugios cercanos para aislar preventivamente a los nuevos ingresos.
- **Calibración Geográfica:** Al aprender la velocidad de desplazamiento típica de un animal asustado, el sistema puede restringir la búsqueda de un perro pequeño a un radio de 5km desde el punto del sismo, pero ampliar el radio para razas más grandes y atléticas.

7. Reglas, parámetros y restricciones

Para garantizar un funcionamiento ético, seguro y viable, el diseño contempla límites estrictos en el flujo de la información.

7.1 Reglas de Negocio

- **Período de Gracia Inamovible:** Ningún animal rescatado post-sismo puede ingresar al módulo de "Adopción Definitiva" sin haber pasado un mínimo de 15 días continuos en la base de datos pública de "Buscados".
- **Vinculación Física-Digital Obligatoria:** Un animal en refugio no puede recibir la administración de un fármaco crítico en el sistema sin el escaneo previo de su código QR físico, asegurando que se trate del paciente correcto.
- **Anonimización Pre-Match:** Los datos de contacto del dueño original y del rescatista se

mantienen ocultos por el sistema hasta que ambas partes confirman el emparejamiento visual, evitando intentos de estafa o cobro de rescates.

7.2 Límites Operativos

- **Umbral de Confianza de IA:** El Agente Emparejador tiene prohibido notificar automáticamente a un usuario si el índice de similitud visual es inferior al 70%. Coincidencias entre 50% y 69% se envían a un panel de revisión humana voluntaria para no generar falsas esperanzas.
- **Restricciones de Adopción:** Bloqueo automático (Hard Stop) si el costo estimado del mantenimiento médico del animal supera el ingreso declarado por el adoptante, o si existen antecedentes en la memoria del sistema sobre maltrato animal asociado a ese perfil de usuario.

7.3 Condiciones de Seguridad

- Cifrado de datos personales de los damnificados.
- Autenticación de dos factores (2FA) para los administradores de los refugios y personal veterinario.
- Trazabilidad inmutable de cambios en el historial clínico (auditoría de quién y cuándo modificó un registro).

8. Frenos y aceleradores

La viabilidad del ecosistema agéntico se ve afectada por variables del mundo real. Identificar estos factores permite diseñar estrategias de mitigación.

8.1 Frenos (Factores de Fricción)

- **Calidad de los Datos de Entrada:** Fotografías oscuras, movidas o tomadas desde distancias excesivas degradan severamente la precisión del Agente de Visión, generando "ruido" en la base vectorial.
- **Infraestructura Tecnológica Mermada:** Los cortes de conectividad eléctrica y de internet en las zonas afectadas por el sismo dificultan que los rescatistas escaneen los códigos QR o actualicen historiales en tiempo real.
- **Colapso Emocional de los Usuarios:** Usuarios que reportan a la misma mascota docenas de veces al día, saturando la ingesta de datos y creando falsos duplicados en el sistema.
- **Desgaste del Material Físico:** Los códigos QR impresos en papel y atados a collares improvisados son susceptibles a humedad, lluvia y rasguños, rompiendo el vínculo físico-

digital.

8.2 Aceleradores

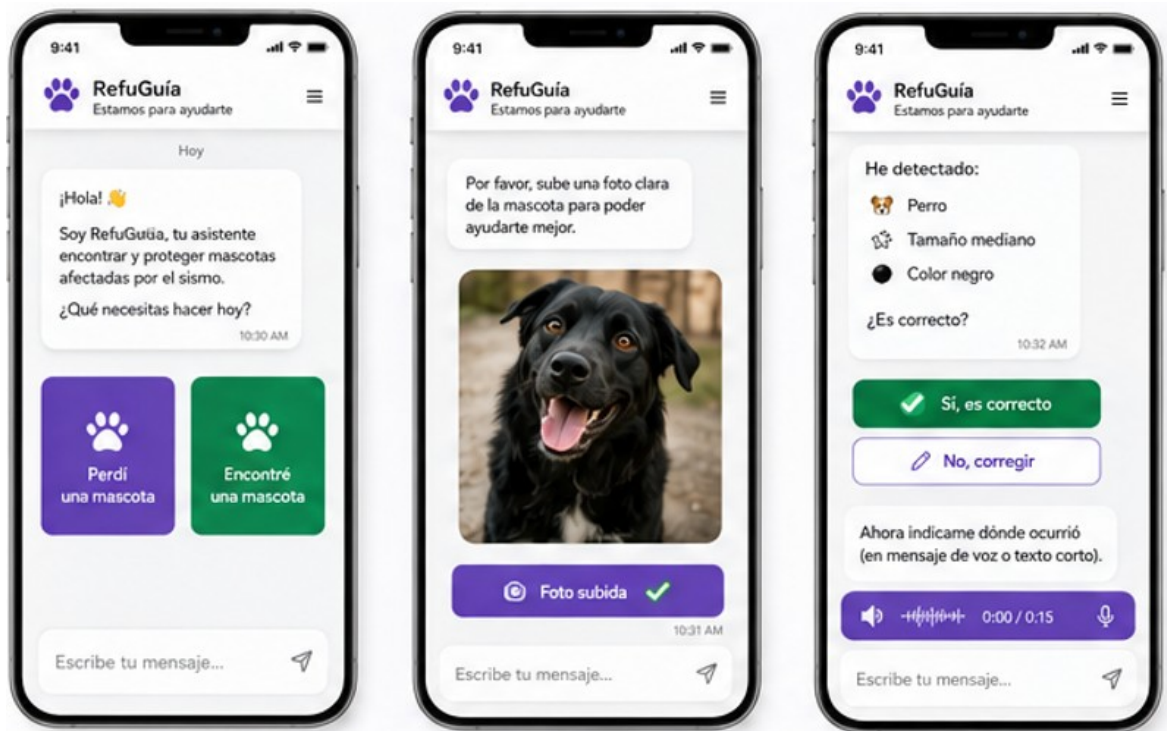
- **Efecto Red de las ONGs:** La adopción del estándar de QR y el sistema por parte de las fundaciones de rescate más grandes de Venezuela centraliza la data, creando un crecimiento exponencial en la efectividad de los "Matches".
- **Integración de Canales Omnipresentes:** Desplegar la interfaz de captura como un bot en plataformas masivas (WhatsApp) elimina la necesidad de descargar aplicaciones pesadas, acelerando enormemente la adopción ciudadana.
- **Retroalimentación del Bucle Visual:** A medida que miles de usuarios confirman o rechazan emparejamientos, el Agente de Visión se vuelve hiperespecializado en diferenciar características fenotípicas de animales mestizos locales.
- **Automatización de Triage:** El filtrado automático de cientos de formularios de adopción libera incontables horas-hombre a los voluntarios, permitiéndoles enfocarse en el cuidado físico de los animales en lugar de trabajo administrativo.

9. Interfaces

La interacción humano-computadora debe ser extremadamente intuitiva y de baja fricción, considerando el nivel de estrés de los usuarios damnificados y la carga de trabajo de los rescatistas.

9.1 Interfaz de Entrada (Ciudadanos / Usuarios)

- **Formato de Chatbot Conversacional:** La interacción primaria no requiere instalación. El usuario interactúa mediante un flujo guiado.



RefuGuía
Un hogar. Una nueva historia.

Ayuda y Preguntas

1 Sobre ti 2 Tu hogar 3 Tu estilo de vida 4 Preferencias 5 Confirmación

¿Qué tipo de espacio tienes en casa?

Apartamento pequeño

Apartamento grande

Casa pequeña (con patio)

Casa grande (con patio)

¿Cuánto tiempo puedes dedicar al día?

Menos de 1 hora

1 a 3 horas

3 a 6 horas

Más de 6 horas

¿Cuál es tu rango de presupuesto mensual?

Menos de \$30

\$30 - \$60

\$60 - \$100

Más de \$100

¿Tienes experiencia con mascotas?

Sí, tengo experiencia

Algo de experiencia

Primera vez

¿Estás listo para cambiar una vida?

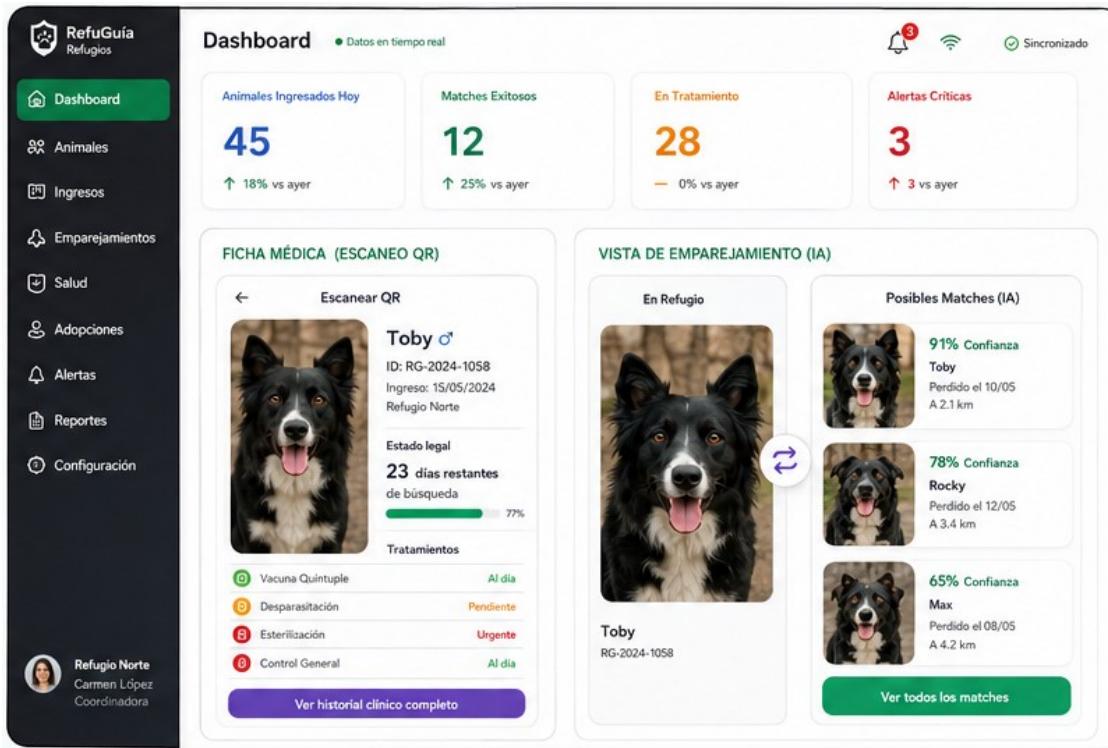
Gracias por querer adoptar con responsabilidad.

Todas las adopciones son responsables y monitoreadas por refugios certificados.

Siguiente

9.2 Interfaz de Procesamiento (Dashboard de Refugios Temporales)

- **Formato de Panel Administrativo (Web/Tablet):** Diseñado para alta legibilidad en condiciones difíciles.



9.3 Interfaz de Salida (Resultados y Alertas)

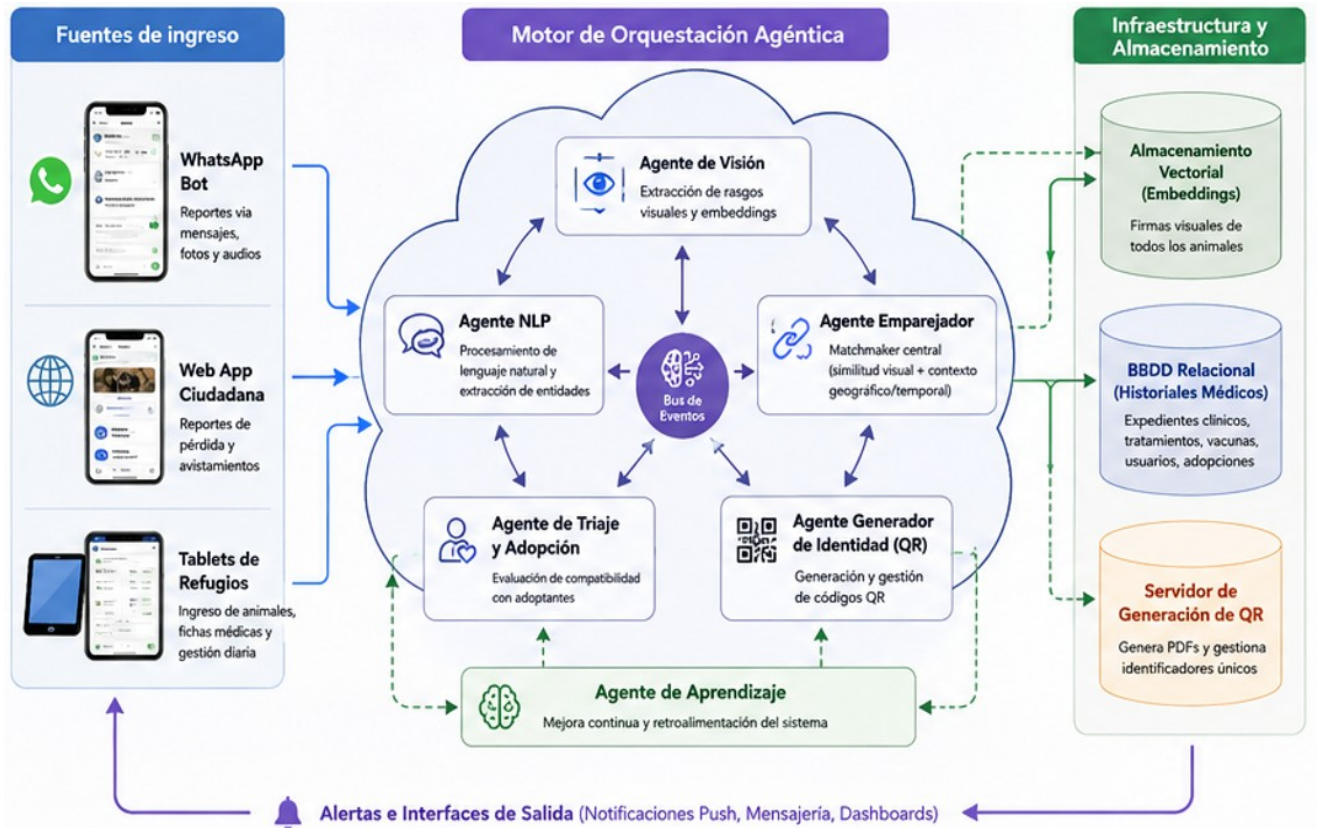
- **Notificaciones Push y Mensajería:** Mensajes asíncronos que rompen la espera pasiva.



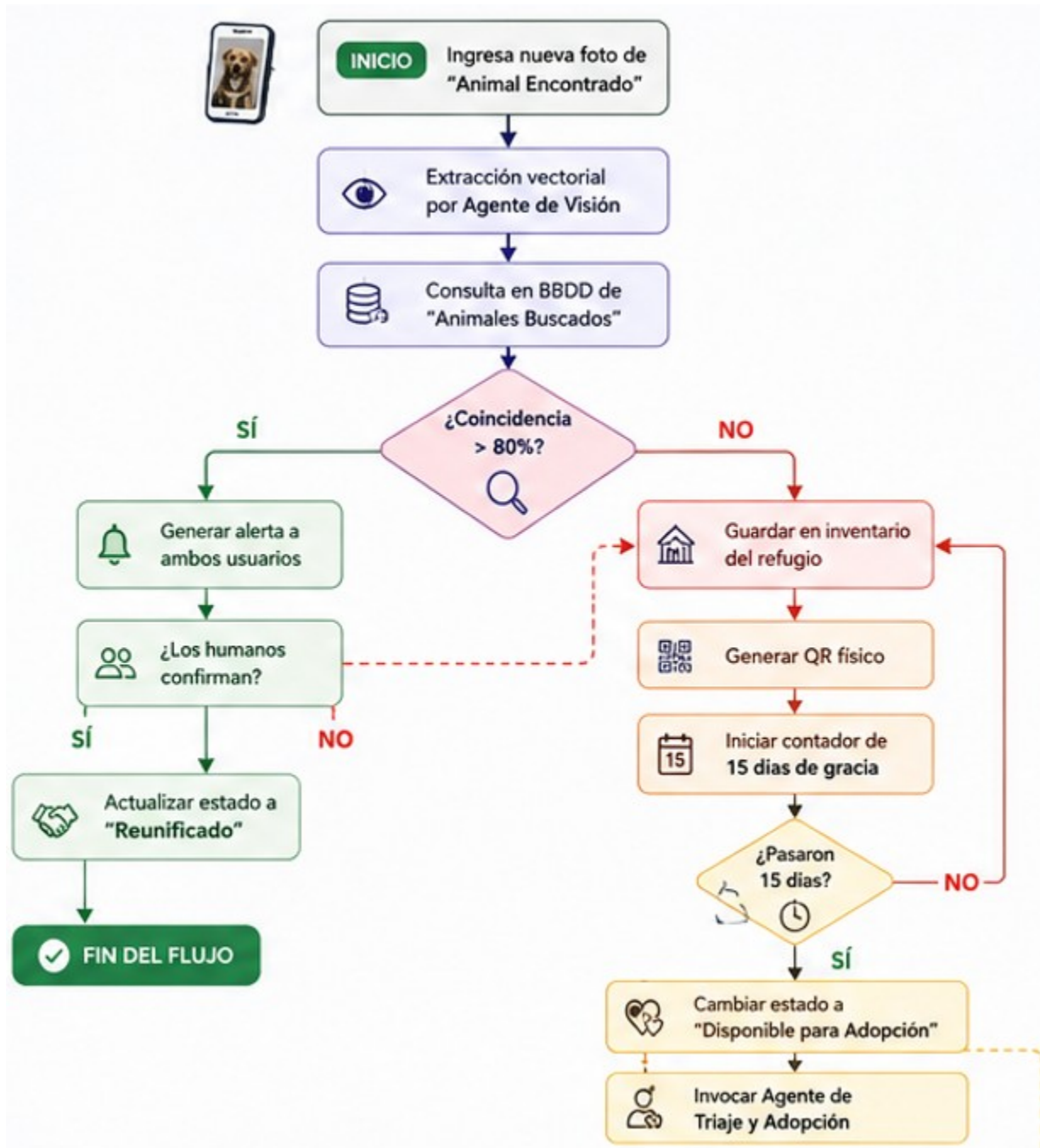
10. Descripciones de Modelos Visuales y Diagramas Estructurales

Dado que este diseño se entrega en formato de texto conceptual, a continuación se describe detalladamente el contenido y la estructura que deben poseer los diagramas de soporte para la visualización del ecosistema:

10.1 Diagrama de Arquitectura General del Sistema



10.2 Diagrama de Flujo del Agente Emparejador (Ciclo de Decisión)



10.3 Diagrama Conceptual del Flujo Clínico y Código QR

1 Rescatista sostiene animal asustado frente a un smartphone



Se captura la foto y datos básicos del animal. Se envían al sistema para su procesamiento.

2 Servidor enviando un archivo PDF con el código QR



El servidor genera el expediente del animal y devuelve un PDF con su código QR único.

3 Una impresora local en el campamento imprimiendo el collar de papel/cartón



Se imprime el collar de papel/cartón resistente con el QR y el ID del animal.

4 Escáner leyendo el collar del perro, abriendo una interfaz virtual con el historial clínico del animal



Ficha Clínica de Toby

ID: RG-2026-000512 | Refugio Norte

Resumen

Salud

Tratamientos

Historial

Especie: Canino
Sexo: Macho
Edad estimada: 2 años
Peso: 12 kg
Estado: Estable

Vacunas

Antirrábica 20/06/2026 ✓
Polivalente 20/06/2026 ✓

Tratamientos Recientes

Desparasitación interna 20/06/2026 ✓
Desparasitación externa 20/06/2026 ✓



Al escanear el QR se accede al expediente clínico digital: vacunas, tratamientos, notas y estado actual del animal.